

# INFO2009-TP1

29-09-2026

# Organisation



UN SITE DÉDIÉ AUX SÉANCES DE  
TRAVAUX PRATIQUES



10 SÉANCES DE 2 HEURES



UN DISCORD POUR LES  
QUESTIONS ET LES CORRECTIFS

Lien vers le  
serveur  
discord



# Exercice 1 p.22

1. Écrire un algorithme capable de résoudre une équation du second degré

$$ax^2 + bx + c = 0$$

pour des valeurs quelconques de  $a$ ,  $b$  et  $c$ .

# Exercice 1 p.22

- On stocke les valeurs données par l'utilisateur dans les variables a, b et c
- On crée une variable delta à  $b^2 - 4ac$
- Après on effectue un test:
- Si la variable Delta vaut 0
  - On renvoie à l'utilisateur  $-b/2a$
  - Fin
- Si la variable Delta est supérieur à 0
  - On renvoie à l'utilisateur la valeur  $(-b + \text{rac}(\text{delta}))/2$  et  $(-b - \text{rac}(\text{delta}))/2$
  - Fin
- Si la variable Delta est inférieure à 0
  - On initialise une variable  $\text{rac}(\text{delta})$  à la valeur de la racine de l'opposé de Delta
  - On renvoie à l'utilisateur la valeur  $(-b + i * \text{rac}(\text{delta}))/2$  et  $(-b - i * \text{rac}(\text{delta}))/2$
  - Fin

## Exercice 2 p.22

2. La *multifactorielle*  $M(n, k)$  des deux entiers strictement positifs  $n$  et  $k$  est définie comme le produit  $M(n, k) = n(n - k)(n - 2k) \cdots$  de tous les entiers strictement positifs  $m$  tels que  $m \leq n$  et  $n - m$  est divisible par  $k$ . Ecrire un algorithme capable de calculer la multifactorielle de deux nombres donnés.

# Exercice 2 p.22

- On stocke les valeurs  $n$  et  $k$  envoyés par l'utilisateur dans deux variables de même nom.
- On initialise une valeur résultat à 1
- On initialise une valeur mult à  $n$
- Tant que mult est  $> 0$ 
  - On mets la valeur de résultat à  $\text{mult} \times \text{résultat}$
  - On mets la valeur mult à  $\text{mult} - k$
- On renvoie resultat à l'utilisateur

## Exercice 4 p.22

4. Un nombre entier positif est *premier* s'il possède exactement deux diviseurs : 1 et lui-même. Écrire un algorithme capable de déterminer si un nombre donné est premier ou non.

# Exercice 4 p.22

- On commence par assigner à une variable  $a$  la valeur du nombre
- Si  $a=1$ , on renvoie n'est pas premier
- On initialise une variable  $div$  à 2
- Tant que  $div$  est plus petit ou égal à  $\text{racine}(a)$ 
  - Si  $a \text{ modulo } div = 0$ , on renvoie pas premier à l'utilisateur
  - On met  $div$  à  $div+1$
- On renvoie Premier à l'utilisateur
- Fin

## Exercice 5 p.22

5. Écrire un algorithme capable de calculer la valeur de  $\lfloor \log_2 n \rfloor$  pour un nombre entier strictement positif  $n$  donné, où  $\lfloor x \rfloor$  dénote le plus grand entier inférieur ou égal à  $x$ .

# Exercice 5 p.22

- On commence par assigner à une variable  $n$  la valeur de notre nombre
- On initialise une variable  $i$  à 0
- Tant que  $n \geq 2$ 
  - On divise la valeur de  $n$  par 2
  - On incrémente  $i$  de une unité
- On retourne à l'utilisateur la valeur de  $i$
- Fin

# Installation de GCC

Un tutoriel est disponible  
sur le site des TPs

